线路负载及故障检测装置（C 题）

湖南理工学院
作者：龙淑群、邓星峰、胡　赟
竞前辅导教师：陈　松　　文稿整理辅导教师：童耀南、周　峰

摘　要

以 STM32 单片机和 AD9958 等为核心器件，设计制作了一款低成本、高精度的线路负载及故障检测装置。该装置由扫频信号源、恒流源、幅值检测、采样电路与显示模块等五部分组成，优点在于充分利用 RLC 元件及其组成网络的幅频特性进行算法设计，简化电路设计，降低测量误差，提升网络识别准确率。

实验表明，装置对规定的电阻、电容和电感的测量相对误差绝对值小于 5%；对网络结构的检测与显示，以及对负载开路和短路故障的检测与报警，准确率均达 100%；在有、无干扰两种状态下，短路故障点位置测量误差绝对值分别小于 0.3cm 和 0.5cm；各项功能均在 4s 内完成。因此本装置性能优于题目指标要求。

关键词：STM32 单片机；幅频特性；扫频测试；负载网络；故障检测

一、系统方案论证

根据电阻、电容、电感及其组成网络的频率特性，拟采用扫频测量、机器学习等方法进行设计。系统主要由扫频信号源模块、幅值检测模块、恒流源模块、ADC 采样电路和显示模块组成，下面分别论证这几个模块的选择。下面分别对各重要功能模块进行方案论证。

1、主控器件的比较与选择

方案一：采用 AT89S52 等 51 单片机作为装置的控制器。51 单片机功耗低，体积小，成本也相对较低，但片内资源少，存储容量小，运行速度慢。

方案二：微控制器采用 MSP430 系列的是 16bit 的微控制器。该芯片突出优势是功耗低，但片内资源有限。

方案三：采用 STM32F407 等 ARM 芯片作为主控芯片，该芯片是一款 32 位、时钟频率可达 168MHz 超低功耗 MCU，存储容量大，片上外设集成度高，处理速度快，适合用于复杂算法以及大规模实时系统的控制核心。

综上三种方案，8 位和 16 位的单片机难以满足本项目的高性能要求，故本次设计选用低成本、高性能的方案三。

2、扫频信号源的论证与选择

方案一：使用 AD9833 芯片。AD9833 是 ADI 公司生产的一款低功耗,可编程任意波形发生器芯片,输出频率与相位均可程控调节。

方案二：采用 AD9958 双通道 DDS 芯片。AD9958 最高时钟频率能达到 500MHz，且频率分辨率高，输出频率、相位和幅度均可实现程控，完全能满足本题的要求。

由于 AD9833 输出频率范围仅为 0MHz－12.5MHz，为了确保实现设计要求，频率输出需留足设计裕量，故本设计采用方案二。

3、幅值检测模块的论证与选择

方案一：使用运放 OPA656 搭建峰值检波电路，实时采集放大器输出信号，但电路对元器件的要求较高，设计复杂，调试难度较大，不予采用。

方案二：AD637 峰值检波。AD637 需要±5V 电源供电，检测装置要求只能使用单 5V 供电，需另设计电路将单 5V 转化为±5V，增加了设计成本，所以不予采用。

方案三：AD8361 峰值检波。AD8361 采用+2.7V~+5.5V 供电，符合题目单 5V 供电要求。其频带范围 DC-2.5GHz，单 5V 供电增益为 7.5，方便检测低频、小幅值信号。

综合上述器件特点与供电要求等，本装置选用方案三。

4、ADC 的论证与选择

方案一：ADS1271。ADS1271 为 24 位双通道 ADC 芯片，具有低噪声、低温失调漂移等高精度性

能，但是由于电路设计需要多路 ADC 采样通道，故不选择此方案。

方案二：ADS1256。采用专用 ADC 芯片 ADS1256。该芯片为 24 位 8 通道 ADC，具有极高的精度且 I/O 口资源丰富，且可使用差分式测量消除共模干扰，提高稳定性。

由于电路需要多路电压采样，所以选择方案二。

5、系统总体框图

基于上述各模块方案论证，系统总体方案如图 1 所示。继电器 1 用于切换直流与交流电压（AD9958）输出，继电器 2 和 3 用于切换恒流源输出。利用 ADS1256 三路 ADC 分别采集负载端直流电压、交流电压真有效值（AD8361）、恒流源电压（短路时使用），两路跟随器将 ADC 与负载进行隔离，减少采样电路对测量的干扰。单片机 DA 控制恒流源稳定输出，从而测量短路故障时导线上的微弱压降。STM32F407 为系统主控芯片。

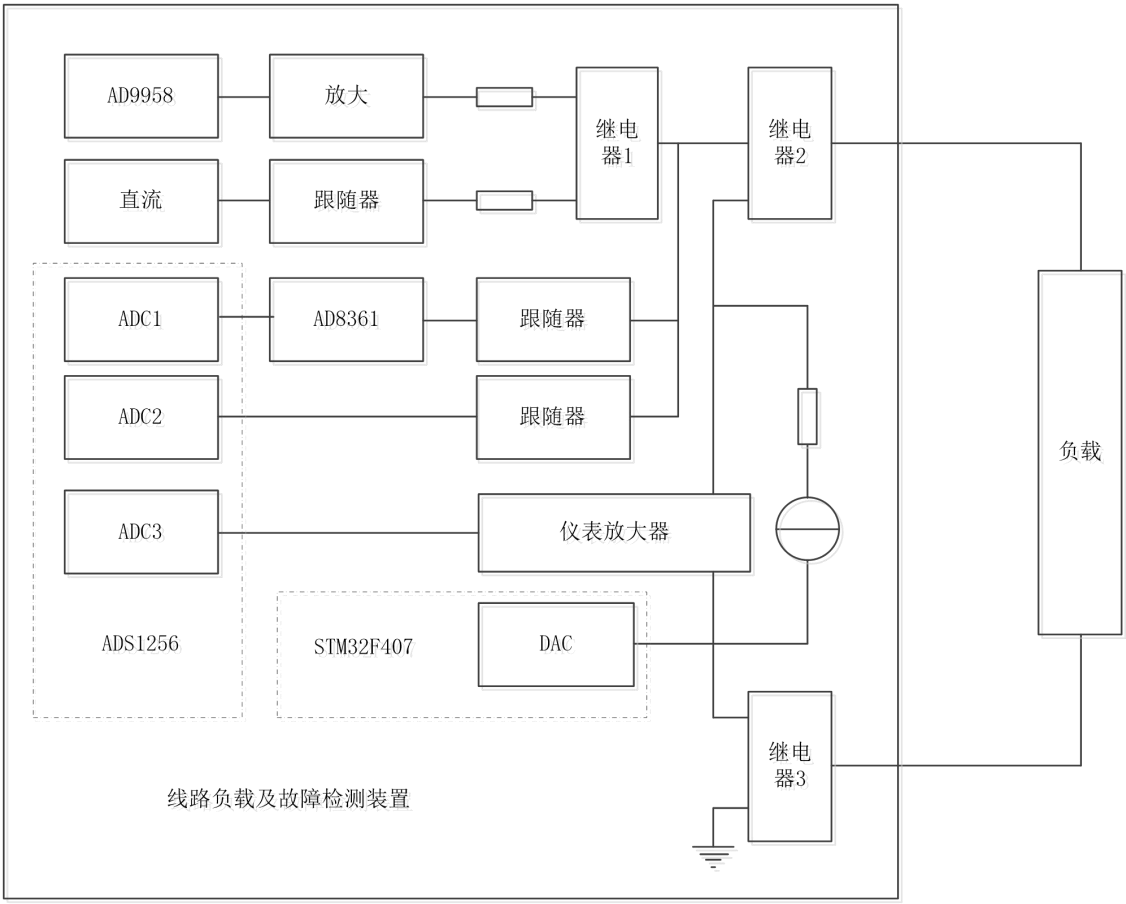

图 1 系统总体方案框图

二、系统理论分析与计算

1、系统理论的分析

（1）元件值测量分析。电阻、电容和电感三种元件在不同频率下所表现出的特性不同，电阻的阻抗几乎不受频率影响，电容的阻抗随频率的增加阻抗越来越小，电感的阻抗随频率的增加越

来越大。因此可将元件串联一个基准电阻进行分压，加真有效值和高精度 ADC 通过测取分压大小，以此计算元件值的大小。

（2）网络结构识别分析。电阻、电容、电感 3 个元件中，任选 2~3 个元件串联或并联组成 RC 串联、RL 串联、LC 串联、RC 并联、RL 并联、LC 并联、RLC 串联和 RLC 并联 8 种网络结构。电感对低频（包括直流）表现为低阻，对高频表现为高阻。电容对低频（包括直流）表现为高阻，对高频表现为低阻。因此可结合 RLC 元件在交直流下的特性区分 8 种网络结构。

（3）网络故障点定位分析。导线所用网线铜芯有一个微小电阻。通过给导线加一个恒流源，差分放大并采集导线上的微弱压降，通过测量拟合电压与短路点的距离的函数关系可精准确定故障点的位置。在 A 点和在 B 点加扫频信号，目的是模拟环境噪声。由于导线上的微弱电压信号经差分放大器放大，共模噪声被抑制，不影响信号的采集。

2、元件值的计算

（1）电阻的计算

设串入基准电阻为 R_1，待测电阻为 R_2，直流电压为 U_i，测得分压电阻分压为 U_0,待测电阻为：

$$R_2 = \frac{U_0}{U_i - U_0} R_1 \tag{1}$$

（2）电容的计算

设串入的基准电阻为 R_3,待测电容为 C，对电路进行扫频，当分得的幅值为输入信号的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍时，记下频率 f，此时电容的阻抗的绝对值等于基准电阻，即：

$$R_3 = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \tag{2}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f R_3} \tag{3}$$

（3）电感的计算

电感的计算较为复杂，具体原因是电感存在一个内阻 R_S，也应该在考虑的范围之内，设输入的基准电阻仍然为 R_3，通过一个继电器切换恒流源将电感内阻 R_S 测出来，设输入交流信号为 V_i，电感值大小为 L，则电感分压 V_0 满足:

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{\sqrt{{R_S}^2 + (\omega L)^2}}{\sqrt{(R_S + R_3)^2 + (\omega L)^2}} \tag{4}$$

当$\frac{V_0}{V_i} = \frac{\sqrt{2}}{4}$时，记下此时频率 f，可计算得电感值 L 为：

$$\mathrm{L} = \sqrt{\frac{{R_3}^2 + 2R_3R_S - 7(R_S)^2}{7\omega^2}}\ (\omega = 2\pi f) \tag{5}$$

三、电路与程序设计

1、电路的设计

（1）扫频信号源

系统扫频信号源采用 AD 公司的 DDS 芯片 AD9958 为核心，首先对 AD9958 进行初始化，设置所需主频。然后，AD9958 写入频率控制字、相位控制字、幅度控制字和通道选择控制，以差分方式输出所需频率信号。这里只使用其中一路信号作为扫频源。

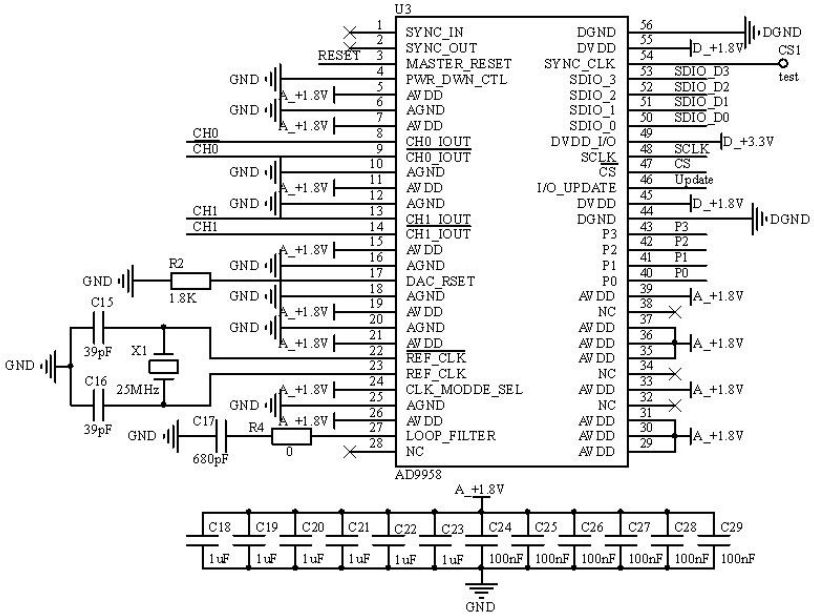

图 2 扫频源电路

（2）AD8361 真有效值检测

AD8361 对输入信号的有效值有 7.5 倍增益，实际使用时需要对输入信号进行分压（R16、R18 分压）并加电容 C21 进行隔直，为避免 R16、R18、C21 以及芯片的输入电阻 225Ω构成的高通滤波器对整个系统的测量造成影响，改变电容值的大小使滤波器截止频率降至 300Hz 以下，最终确定如图 3 所示电路。

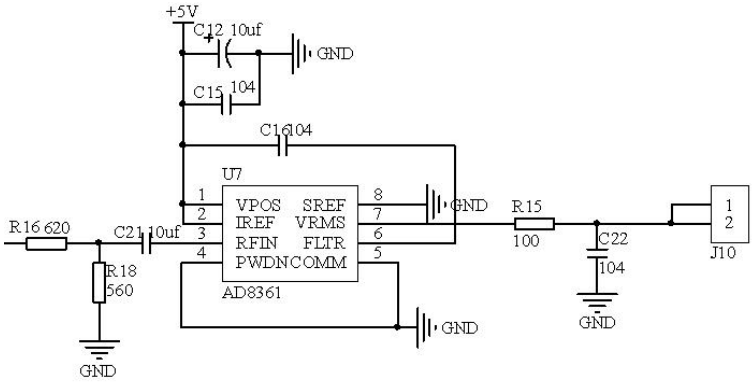

图 3 真有效值测量电路

2、程序的设计

（1）主程序设计思路

总体上将系统软件分为学习模式、元器件值测量模式、负载网络识别与故障定位模式。学习模式主要是校准负载短路距离与电压的关系，并存储相关参数。元器件测试基于电阻、电容、电感的特性，采用直流加扫频的混合方法区分、测量元件值。网络识别与故障定位模式主要是完成负载开路、短路与网络类型判断。相关重要子程序流程参见后续内容。

（2）元件值测试子程序流程图

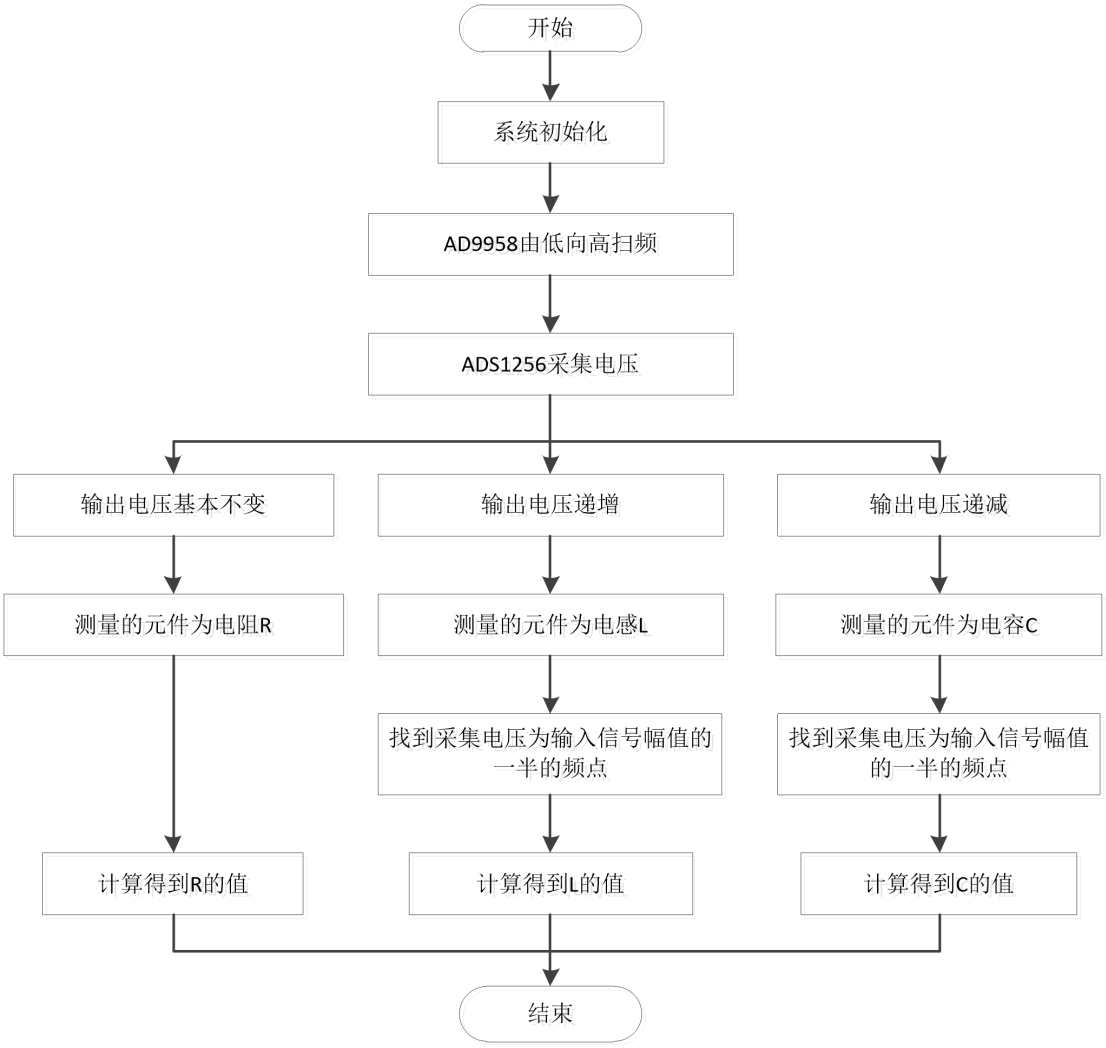

图 4 元件值测试流程图

（3）负载状态判断子程序流程图

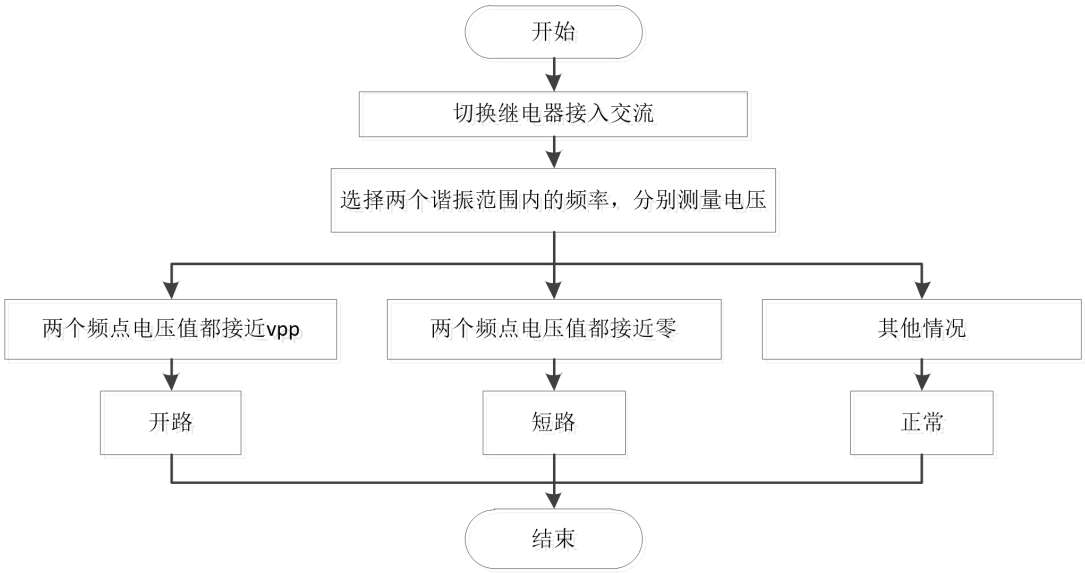

图 5 负载状态判断流程

（4）负载网络结构识别子程序流程图

负载网络的类型识别基于负载的幅频特性，采用先直流后扫频的两步法来实现。

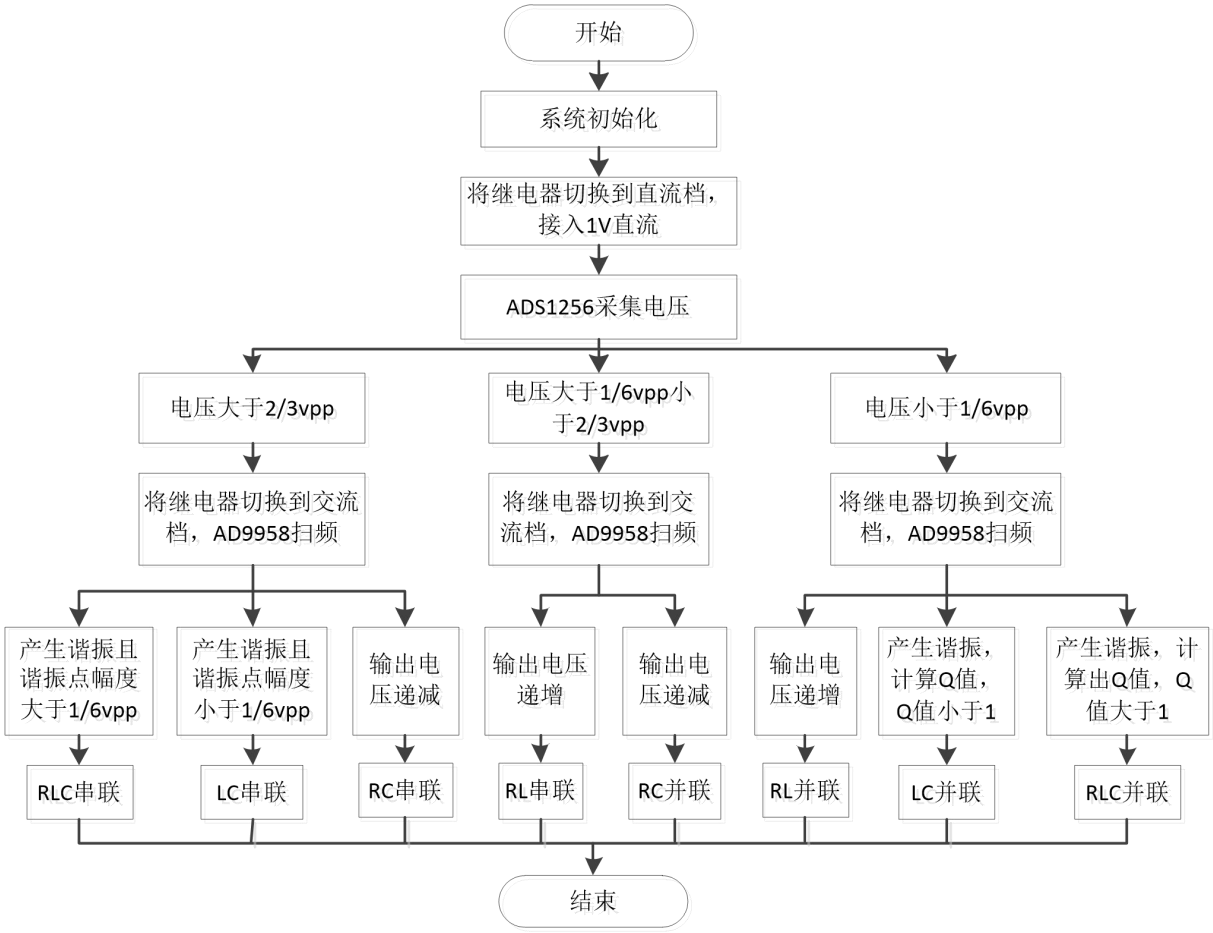

图 6 负载网络结构识别流程

（5）故障测距子程序流程

由于故障测距是采用恒流源和欧姆定律，程序相对简单，受篇幅限制不再赘述。但需要说明的是考虑短路电阻很小，恒流源需要间歇输出，避免长时间过流发热。

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

基于模块化思路对硬件模块、软件子程序、系统联调的思路进行测试。确保每一个硬件模块在较小的误差范围内完成相关功能，同样每一个子程序进行严格测试。最后进行系统联调，确保整体性能优秀。测试时严格按试题限定的条件和要求开展。

2、测试仪器

高精密电桥仪 LCR821、数字示波器 DS2302A、函数信号发生器 DG4202、数字万用表 DM3058。

3、测试结果及分析

（1）基本部分测试结果

基本部分的负载开路、短路能有效识别并通过 LCD 显示屏和 LED 灯指示、报警，电阻、电容、电感值测量部分数据记录，以及 8 种负载网络类型识别的结果分别见表 1 至表 4。表中所列实际元器件值以 LCR821 电桥仪在频率为 1kHz 的条件下测试所得。

表 1 200Ω-2kΩ电阻测试

序号	实际值/Ω	测量值/Ω	绝对误差/Ω	相对误差/%	测量耗时	测试结论
1	200	199.1	0.9	0.45	< 1s	符合要求
2	390	388.2	1.8	0.46	< 1s	符合要求
3	470	466.5	3.5	0.74	< 1s	符合要求
5	620	615.5	4.5	0.73	< 1s	符合要求
6	820	818.6	1.4	0.17	< 1s	符合要求
7	1300	1299.3	0.7	0.05	< 1s	符合要求
8	1500	1504.6	4.6	0.31	< 1s	符合要求
9	1800	1805.2	5.2	0.29	< 1s	符合要求
10	2000	2012.7	12.7	0.64	< 1s	符合要求

表 2 200nF-2μF 电容测试

序号	实际值/nF	测量值/nF	绝对误差/nF	相对误差/%	测量耗时	测试结论
1	220	223.5	3.5	1.59	< 2s	符合要求
2	330	335.4	5.4	1.64	< 2s	符合要求
3	470	475.6	5.6	1.19	< 2s	符合要求
4	1000	986.4	13.6	1.36	< 2s	符合要求
5	1500	1484.6	15.4	1.03	< 2s	符合要求
6	2200	2175.1	24.9	1.13	< 2s	符合要求

表 3 100μH-1mH 电感测试

序号	实际值/μH	测量值/μH	绝对误差/μH	相对误差/%	测量耗时	测试结论
1	100	103.5	3.5	3.50	＜ 2.5s	符合要求
2	220	224.3	4.3	1.95	＜ 2.5s	符合要求
3	330	327.8	2.2	0.67	＜ 2.5s	符合要求
4	470	477.3	7.3	1.55	＜ 2.5s	符合要求
5	1000	1022.5	22.5	2.25	＜ 2.5s	符合要求

表 4 负载网络类型识别测试

序号	网络结构	识别结果	识别耗时	测试结论
1	RLC 串联	RLC 串联	＜ 2s	符合要求
2	RLC 并联	RLC 并联	＜ 3s	符合要求
3	RL 串联	RL 串联	＜ 2s	符合要求
4	RL 并联	RL 并联	＜ 2s	符合要求
5	RC 串联	RC 串联	＜ 2s	符合要求
6	RC 并联	RC 并联	＜ 2s	符合要求
7	LC 串联	LC 串联	＜ 2s	符合要求
8	LC 并联	LC 并联	＜ 3s	符合要求

（2）发挥部分测试结果

情况一：AB 点无干扰。情况二：由信号发生器产生扫频信号（方波，峰峰值 5V，均值 0，线性方式，初始频率和终止频率分别为 100Hz 和 1kHz，扫描时间为 100ms），并接入 A 点。情况三：在保留 A 点输入上述方波的基础上，再由另一台信号发生器产生扫频信号（初始频率和终止频率分别为 1MHz 和 10MHz，其它与情况二相同），并接入 B 点。三种情况下，短路故障点与 A 点（或 B 点）的距离测试结果见表 5。

表 5 短路故障点距离测试

序号	实际距离/cm	测量距离/cm			误差绝对值/cm		
		无干扰	A 点干扰	AB 点干扰	无干扰	A 点干扰	AB 点干扰
1	20	20.1	20.1	19.9	0.1	0.1	0.1
2	25	25.2	25.1	24.9	0.2	0.1	0.1
3	30	30.2	30.1	29.9	0.2	0.1	0.1
4	35	35.1	35	34.8	0.1	0	0.2
5	40	39.9	39.9	39.7	0.1	0.1	0.3
6	45	45.3	45.2	45.2	0.3	0.2	0.2
7	50	49.9	49.8	49.6	0.1	0.2	0.4

（3）测试分析与结论

根据上述测试数据，电阻、电容、电感测试相对误差的绝对值均小于 5%，且单个元件的测试均能在 2.5s 内完成；可检测由给定电阻、电容和电感 3 个元件中，任意 2~3 个元件串联或者并联组成

负载的网络结构，最长耗时不超过 3s；在有无干扰的情况下，短路故障点距离测量误差小于 0.5cm。由此可以得出以下结论：本装置符合基础部分、发挥部分的全部要求，且项测量误差、测量耗时性能优于指标要求。

五、参考文献

[1] 谭浩强.C 语言程序设计[M].北京:清华大学出版社,2012.

[2] 邱光源.电路(第 5 版)[M].北京:高等教育出版社,2006.

[3] 罗杰，谢自美.电子线路设计·实验·测试(第 5 版)[M].北京:电子工业出版社,2015.

[4] 田佳. RLC 数字电桥的设计与实现[D].河北大学,2014.

[5] 郑磊,何文斌.基于 MSP430 单片机半平衡桥 RLC 测量仪设计[J].电子器件,2011,34(04):446-449.

[6] 朱继军,郑永明.单片机控制的 RLC 测量仪研制[J].中国民航学院学报,2003(S1):49-50.

[7] 周景生.智能 RLC 元件参数测量仪方案选择[J].电子测量技术,1984(02):63-69.